Yıldız Teknik Üniversitesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı

Arş.Gör. Selçuk DEMİR *Tel: 0212 383 52 28* *Oda No: 1-172*

– ÖDEV 2 –

1. Zemin prizmasından yararlanarak aşağıdaki eşitliklerin doğruluğunu gösteriniz.

a) $S = \frac{w*\gamma_n}{n*(1+w)*\gamma_{su}}$

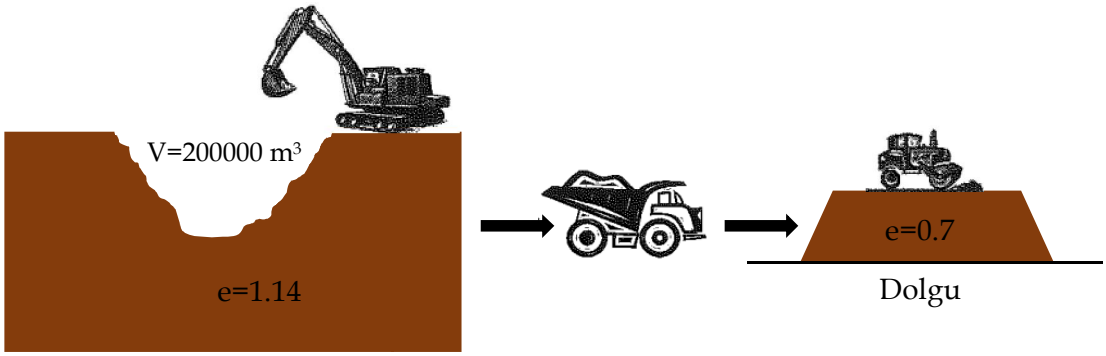
b) $n = 1 - \frac{\gamma_k}{G_s*\gamma_{su}}$

c) $\gamma_k = \frac{\gamma_n}{1+w}$

Yıldız Teknik Üniversitesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı

Arş.Gör. Selçuk DEMİR *Tel: 0212 383 52 28* *Oda No: 1-172*

2. Bir dolgu inşası için ariyet sahasından (kazının yapıldığı alan) boşluk oranı (e) 1.14 olan 200.000 m³ zemin kazılmıştır. Kazılan zemin daha sonra dolgu alanına taşınarak sıkıştırılma işlemi uygulanmıştır. Dolgunun boşluk oranının 0.7 olması istenildiğine göre ariyet sahasından alınan zeminden kaç m³'lük bir dolgu inşa edilebilir?



Ariyet Sahası Dolgu

3. Aşağıdaki tabloda bir zemin numunesi üzerinde yapılan elek analizi deneyinin sonucu gösterilmektedir. Zemin numunesi içerisinde yer alan ince danelerden oluşmuş küçük parçacıkların kuru haldeki dayanımlarının düşük olduğu bilindiğine göre granülometri eğrisini çizmeden zemin numunesinin türünü USC sistemine göre ve gerekçesiyle beraber belirtiniz.

Elek No:	2	4	8	20	200
% Geçen	100	60	40	30	10



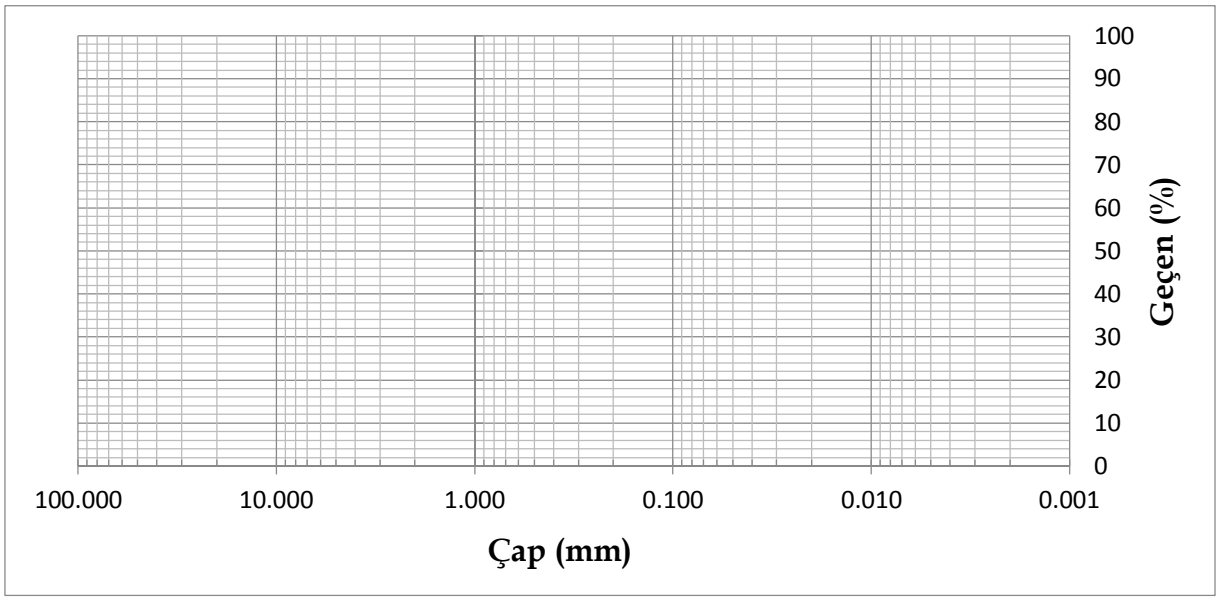
El ile zeminin kuru haldeki dayanımının belirlenmesi.

Yıldız Teknik Üniversitesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı

Arş.Gör. Selçuk DEMİR *Tel: 0212 383 52 28* *Oda No: 1-172*

4. İki farklı zemin numunesi için laboratuvarda granülometri ve attenberg limitleri deneyi yapılmış ve elde edilen sonuçlar aşağıda sunuluştur. A ve B numunesine ait granülometri eğrilerini çizerek her iki zemini de USCS ve AASHO yöntemlerine göre sınıflandırınız.

Elek no:	Çap(mm)	Numune A Geçen (%)	Numune B Geçen (%)
3 inç	76.200	100	-
1.5 inç	38.100	98	-
0.75 inç	19.100	96	-
4	4.750	77	100
10	2.000	kullanılmadı	98
20	0.850	55	92
40	0.425	kullanılmadı	76
100	0.150	30	kullanılmadı
200	0.075	18	40
Likit Limit	-	32	52
Plastik Limit	-	25	32

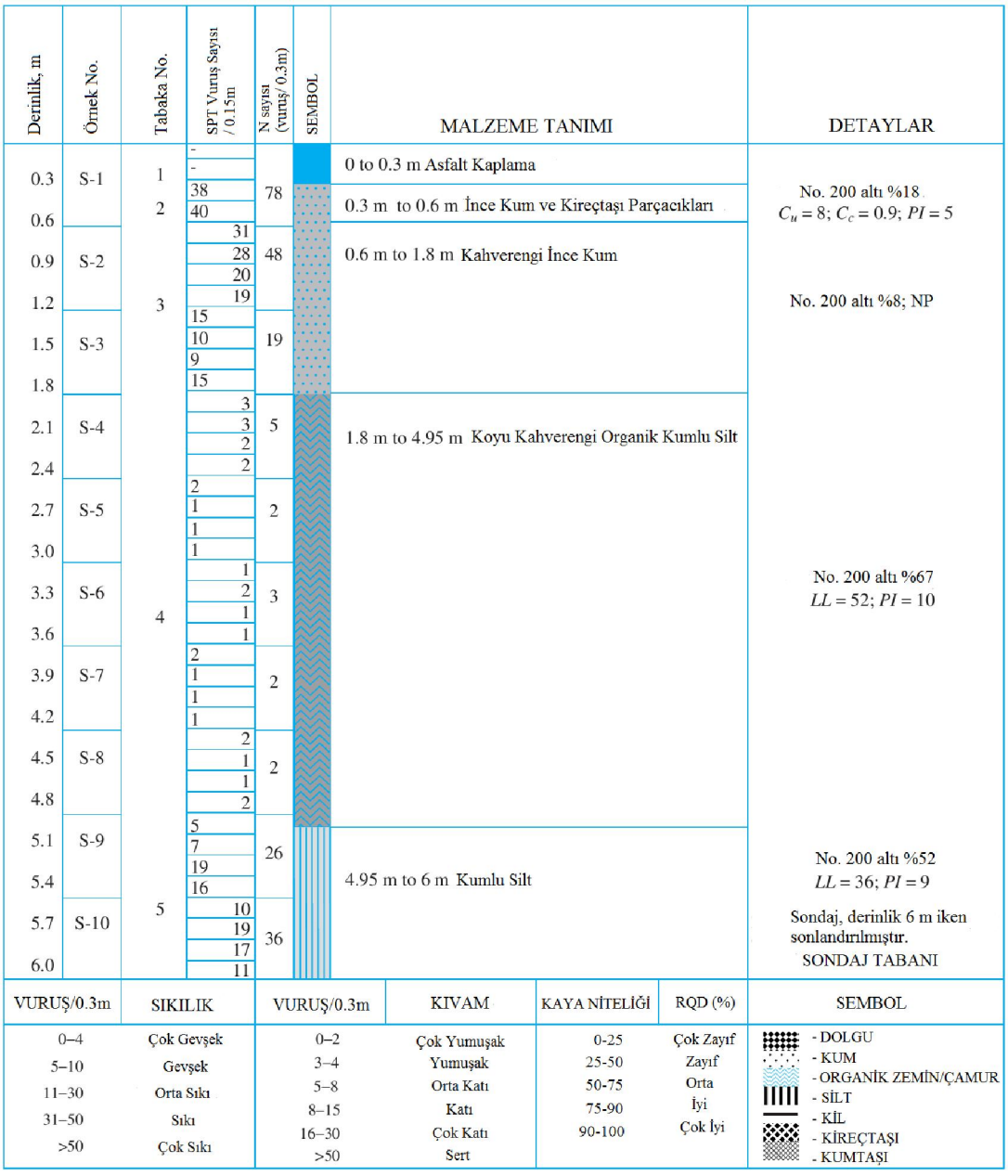


	A	B
USCS →		
AASHTO →		

Yıldız Teknik Üniversitesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı

Arş.Gör. Selçuk DEMİR *Tel: 0212 383 52 28* *Oda No: 1-172*

5. Bir karayolu dolgusu iyileştirme projesi kapsamında ilgili bölgede 6 m'ye kadar SPT deneyi yaptırılmış ve aşağıdaki sondaj logu elde edilmiştir. Sondaj logunda ilk başta ince bir asfalt kaplama malzemesi ve onun altında da 4 farklı zemin tabakasının yer aldığı görülmüştür. Elde edilen bu sondaj loguna göre her bir tabakanın USCS ve AASHTO'ya göre sınıflandırmasını yapınız.



Tabaka No	2	3	4	5
AASHTO				
USCS				